

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Tutorien in der Woche vom 17.11.26
Blatt 4

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien
Leonard Geilen

4.1 Bindungstypen

Im Festkörper kann man zwischen verschiedenen Bindungstypen unterscheiden, die jedoch nur selten in reiner Form auftreten. Welche Bindungstypen dominieren in der festen Phase der folgenden Materialien: Argon, Magnesium, Diamant, kristalliner Quarz, Quarzglas, Polyethylen, GaAs, KBr und NH_3 ?

4.2 Born-Haber Kreisprozess

Die Bindungsenergie von Ionenkristallen kann mit Hilfe des Born-Haber Kreisprozesses ermittelt werden. Berechnen Sie mit diesem Verfahren die Bindungsenergie eines 1 cm^3 großen KBr Kristalls in eV. Dieser besitzt eine Dichte $\rho = 2.75\text{ g cm}^{-3}$. Die folgenden Größen beziehen sich jeweils auf ein Atom bzw. auf ein Molekül:

- Ionisierungsenergie von Kalium ($\text{K} \longrightarrow \text{K}^+$) $|\Delta H_{\text{Ion}}| = 4.34\text{ eV}$,
- Sublimationsenthalpie von Kalium $|\Delta H_{\text{Sub}}| = 0.90\text{ eV}$,
- Verdampfungsenthalpie von Brom $|\Delta H_{\text{Vap}}| = 0.30\text{ eV}$,
- Elektronenaffinität von Brom ($\text{Br} \longrightarrow \text{Br}^-$): $|\Delta H_{\text{Aff}}| = 3.37\text{ eV}$,
- Dissoziationsenergie von Br_2 $|\Delta H_{\text{Diss}}| = 1.97\text{ eV}$,
- Reaktionswärme bei der Bildung von KBr aus metallischem Kalium und flüssigem Brom $|Q| = 4.05\text{ eV}$.

Beschreiben Sie kurz die Energien die im Prozess freigesetzt oder aufgewendet werden. Zeichnen Sie ein Schema des Prozesses mit der Enthalpieänderung als vertikale Achse.

4.3 sp^2 -Hybridisierung in Graphit

Graphit besteht aus Kohlenstoffschichten, bei denen die Atome in einem hexagonalen Gitter angeordnet sind. Innerhalb einer Schicht (x-y-Ebene) sind die Kohlenstoffatome stark über kovalente Bindungen gebunden. Wobei in dem hexagonalen Gitter jedes Kohlenstoffatom eine Bindung mit drei Nachbaratomen eingeht. Die Schichten sind wiederum nur schwach durch Van-der-Waals-Kräfte gebunden.

Die dreizählig symmetrische Anordnung (bzgl. der z-Achse) der Bindungen um ein Kohlenstoffatom bezeichnet man als sp^2 -Hybridisierung. Sie lässt sich als durch eine Linearkombination der drei konventionellen Orbitale

$$\begin{aligned} |\phi_{2s}\rangle &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(2 - \frac{Zr}{a_B} \right) e^{-\frac{Zr}{2a_B}} \\ |\phi_{2p_x}\rangle &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \frac{Zr}{a_B} e^{-\frac{Zr}{2a_B}} \sin \theta \cos \varphi \\ |\phi_{2p_y}\rangle &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \frac{Zr}{a_B} e^{-\frac{Zr}{2a_B}} \sin \theta \sin \varphi \end{aligned}$$

darstellen.

- (a) Sind die angegebenen Orbitale schon normiert und orthogonal? Was muss gegebenenfalls angepasst werden?
- (b) Formen sie die Hybrid-Orbitale als Linearkombination der konventionellen Orbitalen. Dabei soll $|\Phi_1\rangle$ entlang der x-Achse zeigen. *Hinweis* Damit $|\Phi_1\rangle$ in x-Richtung zeigt, hat es keinen Beitrag von $|\phi_{2p_y}\rangle$. ϕ_{2s} ist kugelsymmetrisch und trägt zu gleichen Teilen zu den drei Hybridorbitalen bei. Die Hybridorbitale müssen ihrerseits wieder normalisiert und orthonormal zu einander sein.
- (c) *Freiwillig:* Skizzieren Sie den Querschnitt der Orbitale $|\Phi_i\rangle$ in der xy-Ebene. Dabei kann $|\Phi_i(r, \theta, \varphi)|^2$ nicht wie bei den konventionellen Orbitalen in einen radial und winkelabhängigen Teil faktorisiert werden. Es lohnt sich also die Orbitale mit einer Plotting Software für verschiedene r/a_B .

4.4 Eindimensionaler Ionenkristall

Betrachten Sie eine Kette aus $2N$ Ionen mit der abwechselnden Ladung $\pm q$ und dem abstoßenden Potential A/R^n zwischen nächsten Nachbarn.

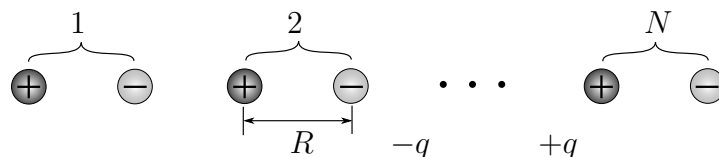


Abbildung 1: Eindimensionaler Ionenkristall aus $2N$ Ionen

- (a) Berechnen Sie zunächst die Madelung-Konstante α für den unendlich ausgedehnten, eindimensionalen Ionenkristall.
- (b) Zeigen Sie, dass für den Gleichgewichtsabstand Kristalls folgendes gilt:

$$U(R_0) = -2 \ln 2 \frac{Nq^2}{4\pi\epsilon_0 R_0} \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

Gehen Sie davon aus, dass für große N und unter Vernachlässigung von Randeffekten dieselbe Madelung-Konstante verwendet werden kann wie in a).